

스마트 보드(2D) 전용 AROM 미니게임

별자리 잇기

Constellation Trace

30906 김탁건

목차

01	사업 배경 및 목적 기획 의도 · 게임 개요	06	확장 계획 확장 가능성
02	게임플레이 핵심 루프 · 판정 규칙 · 조작 방식 · 게임 모드	07	피드백 시스템 실시간 피드백 · 경과 리포트 · 모니터링
03	레벨 디자인 별자리 패턴 & 난이도	08	데이터 관리 데이터 구조 · 저장 · 보안 및 법규 준수
04	UI / UX 화면 구성 & 피드백	09	평가 계획 사용성 평가
05	데이터 및 평가 측정 항목 · 평가 기준 & 시각화	10	기대 효과 환자 · 치료사 · 사회적 효과

기획 의도

화면에 흩어진 별을 순서대로 이어 별자리를 완성하는,
상지 가동 범위(AROM) 훈련용 재활 미니게임



문제 인식

기존 AROM 훈련 콘텐츠는 각각
서로 다른 훈련 목적을 가지며,
다양한 방향의 팔 움직임을
활용한 콘텐츠가 필요하다.



해결 방향

별을 화면 전체(상하·좌우·
대각선)에 고르게 배치해
다양한 방향으로 팔을
뻗도록 유도한다.



핵심 목표

가동 범위 전체를
균형 있게 사용하는
습관을 게임 플레이로
자연스럽게 형성한다.

게임 개요

상위 분류	AROM (Active Range of Motion) — 관절의 능동 가동 범위 훈련
사용 장비	스마트 보드 (2D) — 일반 모니터 + 마우스 + 막대형 보조 기구
플랫폼	PC (모니터 + 마우스 입력)
플레이 인원	1인 (환자 단독 플레이, 치료사 모니터링 화면 별도 제공)
1회 플레이 시간	약 2~5분 (별자리 1개 기준, 난이도에 따라 가변)

타겟 사용자: 상지 가동 범위가 제한된 재활 환자 · 보상 동작 습관이 있는 환자 · 목표 지향적 콘텐츠에 더 잘 반응하는 환자

핵심 루프



도달 즉시 연결되는 순수 이동 기반 판정 — 클릭 입력 없음

판정 규칙 · 조작 방식

판정 규칙

연결 판정	판정 반경 내 진입 시 즉시 성공 처리
오작동 허용	다른 별 통과 무관 (감점 없음)
순서 이탈	존재하지 않음 (목표 외 판정 없음)
완료 조건	모든 별을 순서대로 연결

조작 방식

	기본 입력 마우스 이동 = 커서 이동 (클릭 입력 없음, 순수 이동 기반 판정)
	보조 기구 마우스에 부착된 막대형 보조 기구를 손이 아닌 팔 전체로 움직여 조작
	동작 유도 손/손가락 클릭을 배제, 어깨·팔꿈치 중심의 큰 동작을 유도

게임 모드



기본 모드

표시되는 순서대로
별을 연결

표준 AROM 훈련



거울 모드

화면을 좌우 반전하여
진행

약한 쪽 팔의 보상 동작
(반대쪽으로 몸을 트는 등) 방지



타이머 모드

제한 시간 내
별자리 완성 시도

치료사 설정 시에만 활성화
(속도·반응성 향상)

별자리 패턴 & 난이도

배치 원칙

- 화면을 3x3 구역으로 나눴을 때 모든 구역에 최소 1개 별 포함
- 연속 두 별 사이 이동 방향이 매번 달라지도록 구성
- 같은 방향으로 3회 이상 연속 이동하지 않도록 패턴 제한

난이도 단계

- 1

1단계 · 입문
4개 별 · 가동범위 화면의 30~40%
좁은 범위, 기본 동작 습득
- 2

2단계 · 기본
6개 별 · 가동범위 화면의 50~70%
표준 훈련 범위
- 3

3단계 · 심화
8~10개 별 · 가동범위 화면 90% 이상
최대 가동 범위, 대각선 비중 확대

※ 범위 구간은 환자 개인의 최대 가동 범위를 기준으로 자동 스케일링되며, 범위에 따라 마우스 감도도 함께 변환된다.

별자리 테마(콘텐츠 풀)

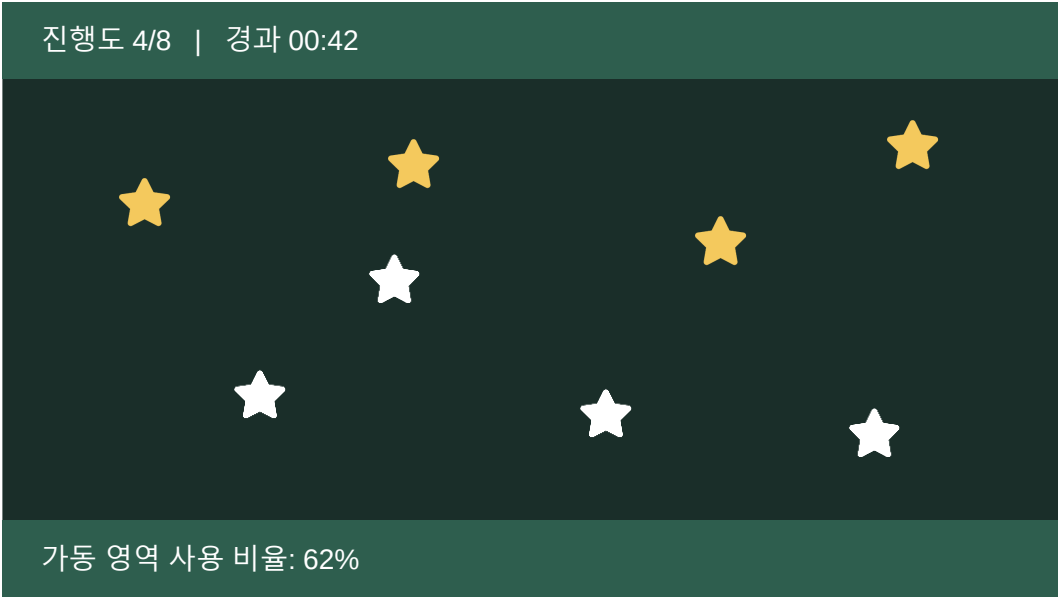
기본 도형형 (삼각형·사각형 등) — 1단계

사물 연상형 (컵·우산·나비 등) — 2단계

실제 별자리형 (오리온자리 등) — 3단계, 흥미 요소

화면 구성 & 피드백

화면 구성



중앙: 별자리 플레이 영역(어두운 배경으로 별 시각성 강조) · 상단: 진행도/경과 시간 · 하단: 가동 범위 사용 비율(%) 실시간 표시

피드백 요소

연결 성공 시	별 점등 + 사운드 + 선 애니메이션
별자리 완성 시	전체 점등 완성 애니메이션 + 결과 전환
범위 경고	작은 범위로만 움직이면 화살표로 유도

결과 화면 구성

총 이동 거리	가동 영역 사용 비율 (%)	별 사이 평균 이동 시간	직전 회차 대비 변화량
---------	-----------------	---------------	--------------

측정 항목

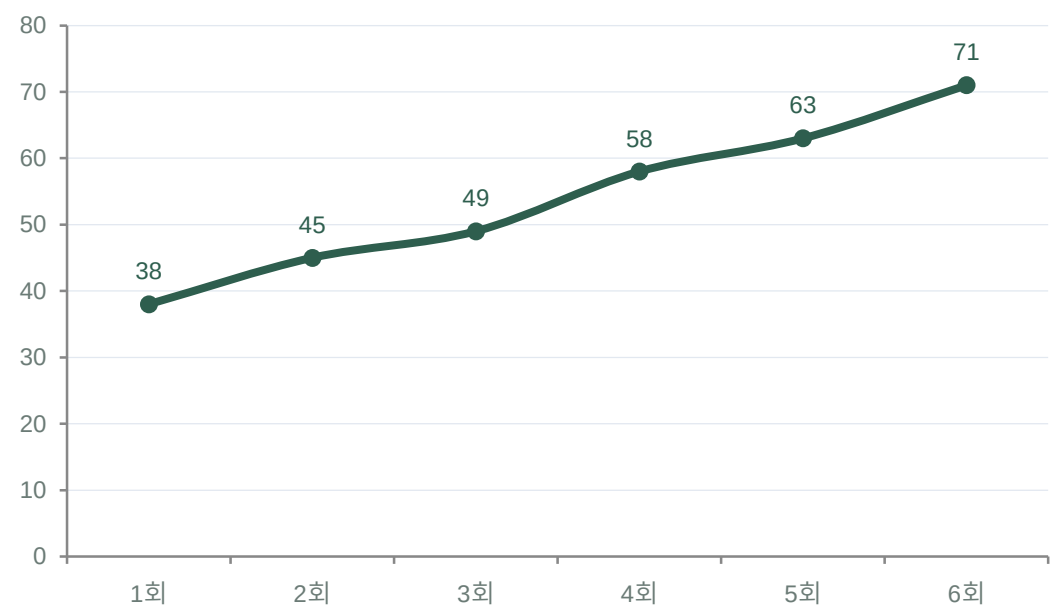
항목	설명	활용
총 이동 거리	별자리 1회 완성까지 커서가 이동한 누적 거리	전체 활동량 추적
가동 영역 사용 비율(%)	전체 가동 범위 중 실제 사용한 면적의 비율	범위 향상 추이 그래프화
별 사이 평균 이동 시간	각 별 연결에 걸린 평균 시간	반응성·속도 변화 분석
방향별 사용 빈도	상/하/좌/우/대각선 각 방향 이동 비중	보상 동작(편향) 여부 탐지

※ 방향별 사용 빈도는 별자리 잇기에서만 측정 가능한 고유 지표로, 보상 동작 감소 여부를 직접 확인할 수 있다.

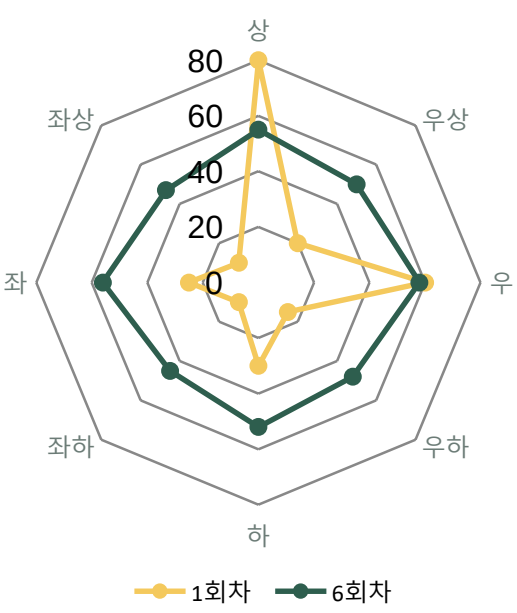
평가 기준 & 시각화

일반 평균치가 아닌, 환자 개인의 회차별 변화 추이를 기준으로 평가한다.

가동 영역 사용 비율(%) — 회차별 추이



방향별 사용 빈도 — 편향 탐지



확장 가능성



COORDINATION 모드 확장

각 별에서 일정 시간(1~2초) 정지 유지해야 연결되는 옵션 추가 → 과일 잡기와 동일한 정지 판정 원리 적용



보조 로봇 연동

팔 조절 보조 로봇 사용 환자의 경우, 로봇의 보조력(Send Force) 데이터를 함께 기록해 “보조 없이도 완성 가능한지” 추적

향후 보완 과제

- 판정 반경(별의 크기) 수치 설계 — 좌절감 vs 훈련 효과 균형
- 거울·타이머 모드 활성화 조건을 치료사가 설정하는 옵션 UI
- 작업치료사 자문을 통한 별자리 패턴(방향 분포)의 임상적 타당성 검증

피드백 시스템

환자와 치료사 모두에게 훈련 결과를 전달하고 동기를 부여하는 실시간 피드백 체계



실시간 수행 피드백

점수·정확도·반응속도를 플레이 중
즉시 시각·청각적으로 안내
(별 점등, 사운드, 선 애니메이션)



훈련 경과 리포트

회차별 그래프·리포트로
가동 범위, 이동 거리 등의
변화 추이를 제공



치료사 모니터링

치료사용 화면에서 환자별
누적 데이터 확인 및
처방·난이도 조정 지원

데이터 관리 및 보안

관리 항목

데이터 구조	훈련 기록·평가 결과·진행 경과를 항목·형식별로 표준화하여 저장
저장 방식	DB 또는 클라우드 기반 저장, 세션 단위 기록
접근 권한 관리	환자·치료사·관리자 등 역할별 접근 권한 분리
백업·이력 관리	정기 백업 및 변경 이력 추적

보안 및 법규 준수



- 개인 의료정보 보안 및 암호화 (저장·전송 구간 모두 적용)
- 개인정보보호법, 의료법 등 관련 법규 준수 방안 마련
- 환자 식별 정보와 훈련 데이터의 분리 저장

사용성 평가

환자·치료사가 실제로 사용하기 편한지를 검증하는 사용자 경험(UX) 조사



사용자 만족도 조사

환자 대상 설문(난이도 체감,
재미·동기 부여 정도,
피로감 등) 정기 실시



UX 조사

조작 난이도, 화면 가독성,
피드백 인지 용이성 등을
관찰·인터뷰로 평가



개선 환류

조사 결과를 UI·난이도
설계에 반영하는
반복 개선 프로세스 운영

기대 효과



환자 측면

재활 기능 회복 향상, 훈련 참여도·지속성 증가, 자가 훈련 가능



치료사·기관 측면

업무 효율화, 객관적 평가 데이터 확보, 인력 부담 경감



사회·경제적 측면

의료비 절감, 재활 접근성 확대

정량적·정성적 성과를 함께 추적하여, 단순 콘텐츠 제공을 넘어 재활 의료 체계 개선에 기여하는 것을 목표로 한다.



별자리 잇기

Constellation Trace — Game Design Document

감사합니다